

LUMINA-SN 경로 지도 — 출발점 → CMFGEN toy06 스펙트럼

2026-06 초 ~ 07-13 현재 | 승리 · dead end · 결정 · 잣대-아티팩트 포함 | 판정 근거는 memory/프로젝트 파일에 전부 기록됨

출발점 (2026-06 초)

pure-CMFGEN plasma + MC macro-atom 파이프라인

◆ 목표 설정: CMFGEN toy06 19.48d 스펙트럼 재현 (궁극: SN Ia UV 광도 측퇴 과학목표)

PHASE A — DDC15 미세조정 캠페인

task 219-298, ~60컨

× 파라미터 스윙 대부분 null: zeta · ion-lock · per-ion rescale · atomic 감사 · 2002bo 검증
→ dead end 다발

◆ 교훈 성문화: 노브 튜닝으로는 격차가 닫히지 않는다 (NO-OVERFITTING 원칙)

PHASE B — too-red 근원 사다리

6월 중

✓ ROOT CAUSE 확정: binned-J 연속체 → freq-resolved 필드로 peak 9200→6785Å 회복

× 벽: cold-shell NLTE S_I 행렬 ill-conditioning (250 orders) — Stage-2 저지

◆ 우회 결정: super-level 유예 + Si NLTE 제외 가드 SKIP_Z=14 도입
※ 이 가드가 오늘(7/12) 팔레트 왜곡으로 회귀 — 본 지도 최하단 참조

PHASE C — far-outer T_e / hot band

6월 말 ~ 7/4

✓ 5중 결합 감사 → hot band 원인 확정: 램프 가축 ($\chi@T_{\text{rad}} \leftrightarrow B(T_e)$ 비일관 짝)

× milne2 / milne3 시도 실패

✓ EPAY 돌파: 수송측 RE 정규화 → hot band 정직 런 최초 소멸, epay22/24 champion

· 남긴 부채: 셀-국소 균형 + Kirchhoff 면제(TAUBIN) → 7/12에 formal 3.7× 위반의 씨앗으로 판명

PHASE D — 형광 '3달 벽'

6월 ~ 7월 초

× 노브 전멸: IUP_TRAD · kpkt · Rydberg cut · 황 DR · ϵ — 전부 실패 (아키텍처 문제였음)

✓ Kromer 재프레이밍: emergent UV 과잉의 주체 = S III (철 형광 아님) → plasma 문제로 전장 이동

✓ ARTIS 差分 2개 확장: KPACKET 재주입 배선버그 + thermal-anchored J_{up}-rate

◆ ★ 대전환 결정 (user 통찰): '결정론-먼저-동결'을 버리고 ARTIS식 co-evolve 재배선
(MC 수송을 반복 루프 안으로 + full-state 되먹임)

PHASE E — P1 이온화 + 아키텍처 최종 판정

7/8 ~ 7/12

△ 잣대 결함 #1 적발: ion_pops stale CSV — f(II)는 한 번도 실측된 적이 없었다 → 덤프 수리

✓ α 스윙: P1 가설 3다리 전부 통과 (green 19.1% · UV 10.0% · f(II) 레버 완전 지배)
최초의 진짜 선 구조 (Ca H&K, Si 6355 정렬)

✓ 발견: NITER=12 전 arm 미수렴 — α =1.0만 수렴, 나머지는 붕괴 궤적의 스냅샷

◆ base_n32 판정: 결정론-J 고정점 = f(II)→0 붕괴 (J 29× 폭주, 고원 없음)
→ 결정론 아키텍처 관 두경 · ARTIS-대응 arm(α =1.0)이 유일 생존 경로로 확정

PHASE F — ARTIS 대응 다층 검증 (오늘 7/12)

잣대 혁명 + 팔레트 발견

△ 잣대 결함 #2 적발 — 장부 감사 반전: MC 무죄(외곽 앵커 0.70×) · formal 3.7× 에너지 위반
→ 3주 쫓던 'green 기근 + UV 과잉'은 수렴 상태의 물리가 아니라 관측량 아티팩트

✓ KPACKET 1회-exit 구현(ARTIS macroatom.cc 정합) → 이온화 전선 ARTIS 복원 (s6: 0.92→0.46)

✓ MC emergent 관측량 신설 → 대역 색 ARTIS와 일치 (UV 5.4/5.5 · green 28.0/29.2)

✓ 3코드 n_e/T_e 정합: Lumina가 ARTIS보다 CMFGEN에 근접 (T_e 13.3% · n_e 0.022 dex)
→ 잔여 격차는 열역학이 아니라 복사장/형광에 귀속 (형광 가설 전제 검증)

✓ Kromer 분해: 선 구조 corr 0.33의 정체 = S II가 전체 탈출 플럭스의 87.6%를 독점 방출

△ 잣대 결함 #3 적발: SKIP_Z=14 유산 — toy06 외피는 Si 0.55/S 0.35/Ca 0.10인데
지배 원소 Si(55%)가 macro-atom에서 死 (Phase B 가드의 회귀) → 형광 팔레트 왜곡

· 사전등록 실험 3종 제출: Si un-skip · MA캡-exit A/B · 점유율 가드 (전부 7/13 새벽 착지)

PHASE G — 결정실험 3종 판정 (7/13 새벽)

예측 불통과가 더 깊은 근원을 발굴

✓ MA캡-exit A/B: 3중 봉인 (Kromer 서명 0.3% · 카운터 0 · 플라즈마 궤적 12/12 동일)
→ 결함은 실재하나 이 설정에서 불활성 — 4470 스파이크 무죄 최종 확정

× 점유율 가드 A/B: falsifier 불통과 — hot band 불변(3.2→3.3-4.0×C), s40-41 역으로 hot 낙하,
 Γ 부스트에도 n_e 미동(+0.002dex) → hot band = 이온화 포화 + attractor 잠금 실증
→ 통계층 fix 전체(충화 포함) 기각 방향 · 전선 = ($\chi@T_{\text{rad}}, \eta@B(\text{Te})$) 램프 짝 일관화

× Si un-skip 판정 (1.6M 고통계): 사전등록 예측 전 항목 불통과 — S II 84.5%(예측<50) ·
Si II 방출 0.0% · corr 0.295(악화) — 단 NLTE 폭주도 없음 = 등록 안 된 제3의 결과

✓ ★ 진짜 근원 발굴: Si II가 기체에서 소멸 — 이온화 분포가 nebular와 NLTE에서 동일(Si III 0.99)
→ SKIP_Z(램버십)는 표층, 병소 = Si 이온화 균형. 3자 대조(외피 Si II): ARTIS 0.98-1.0 /
CMFGEN 0.04-0.15 / Lumina ≤5e-4 — 외곽 재결합 구배 부재. 6355 부재 · S II 독점의 통일 근원
→ 차기 심판 = Γ -역산 (Γ 과잉 vs α 과소; S는 건강 → Si-선택 기전이 판별기)

현재 좌표 — 증별 스코어보드 (vs 목표)

열역학 n_e/T_e (선형성층) ······ ✓ 정합
(CMFGEN 대비 T_e 13% · n_e 0.022dex,
ARTIS보다 가까움)
에너지 장부 (MC 수송) ······ ✓ 보존 실측
이온화 (S 전선+고원) ······ ✓ ARTIS 정합
스펙트럼 색 (대역 점유) ······ ✓ ARTIS 일치
선 구조 (feature) ······ × corr 0.30
근원 확정: Si II 소멸(이온화) → Γ -역산
far-outer T_e ······ × hot root
(통계 가드 기각 → 전선 = (χ,η) 짝)
formal 잣대 ······ 정지 (3.7× 위반)
복권 조건: RE (χ,η) 짝 일관 + 전역 앵커

패턴 — '벽'의 정체는 세 번 모두 잣대였다

- ① stale CSV: f(II)를 재는 줄 알았지만
한 번도 켜 적 없었다 (7/11)
- ② formal 3.7×: green 기근 · UV 과잉은
상태가 아니라 깨진 관측량이었다 (7/12)
- ③ SKIP_Z 유산: 외피 지배원소가 형광
기계에서 꺼져 있었다 (7/12)

함의: 물리 방향(co-evolve + MC 수송)은
4개 독립 층의 정합으로 지지됨.
남은 결함은 전부 국소화 · 이름 붙음.

남은 경로 → CMFGEN 스펙트럼

1. Si 이온화 균형 수리 — Γ -역산 심판
2. hot root + formal 복권 = 동일 공사:
($\chi@T_{\text{rad}}, \eta@B(\text{Te})$) 짝 일관화
3. 팔레트/선 구조 재판정 (corr>0.5 게이트)
4. CMFGEN 정밀 대조 재개 → narrow-band
특징선 창 판정 (최종 게이트)
※ b_k 층 검증은 7/12 완료(IGE lift 성립)

범례

- ✓ 녹색 — 돌파/검증된 승리
- × 적색 — dead end (기록 · 회수됨)
- ◆ 금색 — 방향 결정 (피벗)
- △ 보라 — 잣대/도구 아티팩트 적발
- 청색 — 진행 중 (slurm in flight)
- 회색 — 부채/각주

정직한 리스크 (확신할 수 없는 것)

- Si 과이온화: Γ 과잉 vs α 과소 미판별
(DR 테이블에 Si III→II 존재: 단순 누락
아님 → Γ -역산 심판이 가른다)
- 참조 2코드조차 외피 Si II 큰 불일치
(ARTIS ~1.0 vs CMFGEN 0.04-0.15) —
목표 선택 필요. 단 Lumina는 양쪽 다
≥80× 바깥이라 방향은 명확
- 시간의존(ARTIS) vs 스냅샷(우리):
구조적 차이, 잔차 해석 시 상수 배경
- hot root: (χ,η) 짝 일관화 = 중규모
솔버 공사 (formal 복권과 겸용)